

WYKŁAD 17

POWTÓRZENIE DO EGZAMINÓW

Zadanie:

Niech

$$f(n) = 5n^2 + 6n - 1$$
$$g(n) = 2n \lg_2 n + n^4$$
$$h(n) = 5\sqrt[4]{n} + n - 2^n$$

Znaleźć asymptotykę:

- (i) $f(n) \pm g(n) \pm h(n) = O(?)$
- (ii) $f(n) \cdot g(n) = O(?)$
- (iii) $f(n) \cdot h(n) = O(?)$

Musimy pamiętać o hierarchii:

$$1, \dots, \sqrt[4]{n}, \sqrt[3]{n}, \sqrt{n}, n, n \lg_2 n, \\ n \sqrt{n}, n^2, n^3, n^4, \dots, 2^n, n!, n!$$

Każdy ciąg jest rzędu O od wszystkich
— — — ciągów na prawo.

WYKŁAD 17 POWTORZENIE.

DO EGZAMINÓW

$$O(f_1(n)) + O(f_2(n)) = O(\max\{|f_1(n)|, |f_2(n)|\})$$

$$f(n) = O(5n^2 + 6n - 1)$$

$$= O(5n^2) + O(6n) + O(1)$$

$$= O(n^2) + O(n) + O(1)$$

$$= \underline{O(n^2)} \quad z(*)$$

$$g(n) = \underline{O(n^4)} \quad z(*)$$

$$h(n) = \underline{O(2^n)} \quad z(*)$$

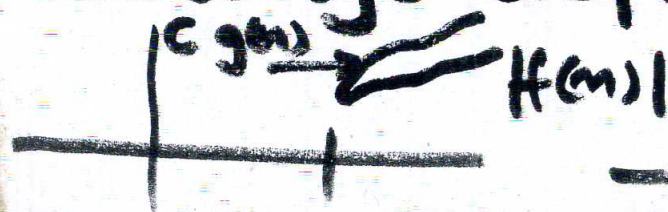
(i) jest rzędu $O(2^n)$

$$O(f_1(n)) \cdot O(f_2(n)) = O(f_1(n) f_2(n))$$

(ii) jest rzędu $O(n^6)$

(iii) jest rzędu $O(n^2 2^n)$

Powtórzyć definicję $f(n) = O(g(n))$



WYKŁAD 17 POWTÓRZENIE. DO EGZAMINÓW

Zadanie 2:

$$X = \{1, 3, 6\}$$

$$Y = \{2, 8, 9, 10\}$$

(i) ile jest $f: X \rightarrow Y$
różnowartościowych

(ii) ile jest wszystkich funkcji
 $f: X \rightarrow Y$

(iii) ile jest 3 elementowych
podzbiorów Y

(iv) ile jest wszystkich pod-
zbiorów X

(v) ile jest permutacji X

(vi) ile jest funkcji różniących
(nie malejących) z X w Y .

WYKŁAD 17

POWTÓRZENIE DO EGZAMINÓW

$$\begin{aligned}
 (i) \quad V_{\bar{\bar{x}}}^{\bar{\bar{y}}} &= V_3^4 = \binom{4}{3} 3! \\
 &= \frac{4!}{3!(4-3)!} \cdot \cancel{3!} \\
 &= 4! = 24
 \end{aligned}$$

można je "wytapać" na palcach

$$\begin{array}{ll}
 f_1(1) = 2 & f_2(1) = 2 \\
 f_1(3) = 8 & f_2(3) = 9 \\
 f_1(6) = 9 & f_2(6) = 10
 \end{array} \quad \text{itd...}$$

(ii) wszystkich funkcji

$$W_{\bar{\bar{y}}}^{\bar{\bar{x}}} = \bar{\bar{y}}^{\bar{\bar{x}}} = 4^3 = \underline{\underline{64}}$$

24 z nich jest różnowartościowe
Wypisanie wszystkich jest żmudne

WYKŁAD 17

POWTÓRZENIE

DO EGZAMINÓW

- (iii) $\{2, 8, 9\}, \{8, 9, 10\},$
 $\{2, 9, 10\} -$ na palcach
 $\{2, 8, 10\}$ widac ze jest
 ich 4

$$\binom{\bar{Y}}{3} = \binom{4}{3} = \frac{4!}{3!1!} = \underline{\underline{4}}$$

Rzeczywiscie

- (iv) $\{\emptyset, \{1\}, \{3\}, \{6\}, \{1, 6\}, \{1, 3\},$
 $\{3, 6\}, \{1, 3, 6\}\}$
 jest ich 8 - znalezione
 na palcach

$$2^{\bar{X}} = 2^3 = \underline{\underline{8}}$$

rzeczywiscie.

- (v) permutacji

$$\bar{X}! = 3! = \underline{\underline{6}}$$

$$V_3^3 = \binom{3}{3} 3! = 6 - 5 = 1$$

$$\begin{array}{ll} (136) & (613) \\ (163) & (631) \\ (316) & \text{jest } 6 \\ (361) & \end{array}$$

WYKŁAD 17

POWTÓRZENIE DO EGZAMINÓW

(VI) funkcji rosnących jest

$$f: X \rightarrow Y$$

$$\binom{\overline{Y}}{\overline{X}} = \binom{4}{3} = 4$$

można jest wypisać explicit

$$f_1(1) = 2$$

$$f_2(1) = 2$$

$$f_1(3) = 8$$

$$f_2(3) = 9$$

$$f_1(6) = 9$$

$$f_2(6) = 10$$

$$f_3(1) = 8$$

$$f_4(1) = 2$$

$$f_3(3) = 9$$

$$f_4(3) = 8$$

$$f_3(6) = 10$$

$$f_4(6) = 10$$

Funkcje niemalejące ($\text{tzn } x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$)
trzeba szukać na palcach
Np $f(1) = f(3) = f(6)$ jest niemalejąca $\square$

WYKŁAD 17

POWTÓRZENIE DO EGZAMINÓW

ZADANIE

Rzucamy 3 razy symetryczną monetę. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania:

(i) dokładnie 2 orły

(ii) przynajmniej 2 reszek

(iii) co najmniej 1 orla

zbiór zdarzeń elementarnych
 $\Omega = \{(0,0,0), (0,0,R), (0,R,0), (0,R,R), (R,0,0), (R,R,0), (R,0,R), (R,R,R)\}$

$|\Omega| = 8$ Można też traktować zdarzenie jako funkcja z 3 pozycji w $\{0,R\}$

i tak $(0,0,R)$ jest $f(I)=0$
 $f(II)=0$

Wszystkich zdarzeń $f(III)=R$

tyle co wszystkich funkcji

z 3-elementowego zbioru w 2-elementowy zbiór czyli $2^3 = 8$

WYKŁAD 17

POWTÓRZENIE DO EGZAMINÓW

(ii) $A = \{(R, R, O), (R, O, R), (O, R, R), (R, R, R)\}$

ponieważ moneta jest symetryczna więc zdarzenia elementarne są jednakowo prawdopodobne i stąd

$$P(A) = \frac{\overline{A}}{\overline{\Omega}} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

(iii) A' zdarzenie przeciwne
zadnego orła $A' = \{(R, R, R)\}$

$$P(A) = 1 - P(A') = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

$$\frac{\overline{A'}}{\overline{\Omega}} = \frac{7}{8}$$

Mozna też wyznaczyć A i policzyć $\overline{A} = 7$. stąd $P(A) = \frac{7}{8}$

WYKŁAD 17

POWTÓRZENIE DO EGZAMINÓW

(c) $A = \{(0,0,R), (0,R,0), (R,0,0)\}$
 $\bar{A} = 3 \Rightarrow P(A) = \frac{\bar{A}}{\bar{\Omega}} = \frac{3}{8}.$

ZADANIE

Udowodnij przez indukcję:

a) $x^{2n} - y^{2n}$ dzieli się przez $x-y$ $n \geq 1$

b) $1^2 - 2^2 + 3^2 - \dots + (-1)^{n+1} n^2$
 $= (-1)^{n+1} (1 + 2 + \dots + n)$
 $= (-1)^{n+1} \frac{(n+1)n}{2} \quad n \geq 1$

c) $2^{2^n} - 6$ dzieli się przez 10 $n \geq 2$

d) $\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} \geq \sqrt{n}$
 $n \geq 1$

WYKŁAD 17 POWTÓRZENIE DO EGZAMINÓW

a) 1) $n=1 \quad x^2 - y^2 = (x-y)(x+y)$

↑
wsp. $x-y$ dzieli
 $x^2 - y^2$

2) Załóżmy $x^{2n} - y^{2n}$ podzielne

jest przez $x-y$

$\Rightarrow ? \quad x^{2(n+1)} - y^{2(n+1)}$ dzieli
się przez $x-y$?

$$\begin{aligned} x^{2(n+1)} - y^{2(n+1)} &= x^{2n} x^2 - y^{2n} y^2 \\ &= x^{2n} x^2 - x^2 y^{2n} + x^2 y^{2n} - y^2 y^{2n} \\ &= x^2 (x^{2n} - y^{2n}) + y^{2n} (x^2 - y^2) \\ &\quad \underbrace{\text{dzieli przez } x-y \text{ z zał. indukcyjnego}}_{\text{też się dzieli}} + \underbrace{y^{2n} \underbrace{(x^2 - y^2)}_{(x-y)(x+y)} \text{ dzieli się przez } x-y}}_{\text{też się dzieli}} \end{aligned}$$

Na mocy indukcji a) prawdziwe $n \geq 1$.

WYKŁAD 17

POWTÓRZENIE DO EGZAMINÓW

b) $(-1)^2 1^2 = (-1)^2 1$ prawdziwe

Założmy prawdziwość dla n

$$(o) \quad 1^2 - 2^2 + 3^2 + \dots + (-1)^{n+1} n^2 = (-1)^{n+1} (1 + 2 + \dots + n)$$

dodajemy do obu stron (*)

$$(-1)^{n+1} + 1 \quad (1+n)^2$$

$$(oo) \quad 1 - 2^2 + 3^2 + \dots + (-1)^{n+1} n^2 + (-1)^{n+1+1} (n+1)^2 = (-1)^{n+1} (1 + 2 + \dots + n) + (-1)^{n+1+1} (n+1)^2$$

Lewa strona (oo) to to co potrzebujemy. Preksztalcamy prawą stronę

$$\begin{aligned} & (-1)^{n+1} (1 + 2 + \dots + n) + (-1)^{n+2} (n+1)^2 \\ &= (-1)^{n+2} (-1) (1 + 2 + \dots + n) + (-1)^{n+2} (n+1)^2 \\ &= (-1)^{n+2} [(n+1)^2 - (1 + 2 + \dots + n)] \\ &= (-1)^{n+2} \left[(n+1)^2 - \frac{n(n+1)}{2} \right] \quad \text{z wykładu} \end{aligned}$$

-9-

POWTÓRZENIE Z WYKŁADÓW

$$= (-1)^{n+2} \left(\frac{2n^2 + 4n + 2 - n^2 - n}{2} \right)$$

$$= (-1)^{n+2} \left(\frac{n^2 + 3n + 2}{2} \right)$$

$$= (-1)^{n+2} \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2} \right)$$

$$= (-1)^{n+2} (1 + 2 + \dots + n + n+1)$$

na mocy indukcji b) prawdziwe dla $n \geq 1$ O.K.

c) 1) $n=2$

$$2^{2^2} - 6 = 2^4 - 6 = 16 - 6 = 10$$

podzielne przez 10

10

2) założmy podzielność

$2^{2^n} - 6$ przez 10 $\Rightarrow$? pytamy się

$2^{2^{n+1}} - 6$ też jest podzielne przez 10

$$\begin{aligned} 2^{2^{n+1}} - 6 &= (2^{2^n})^2 - 6 = (2^{2^n})^2 - 6 \cdot 2^{2^n} + 6 \cdot 2^{2^n} - 6 \\ &= 2^{2^n} (2^{2^n} - 6) + 6 \cdot 2^{2^n} - 6 \end{aligned}$$

WYKŁAD 17 POWTORZENIE DO EGZAMINÓW

$$= 2^{2^n} (2^{2^n} - 6) + 6 \cdot 2^{2^n} - 36 + 30$$

$$= \underbrace{2^{2^n} (2^{2^n} - 6)}_{\substack{\text{dzieli przez} \\ 10}} + \underbrace{6 (2^{2^n} - 6)}_{\substack{\text{dzieli przez} \\ 10}} + \underbrace{30}_{\substack{\text{dzieli} \\ \text{przez } 10}}$$

$$\underbrace{\text{toż dzieli się przez } 10} + \underbrace{\text{toż dzieli się przez } 10} +$$

toż dzieli się przez 10

Na mocy indukcji c) prawdziwe dla $n \geq 2$.

d) $\frac{1}{n} \geq \sqrt{n}$

Załóżmy

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \geq \sqrt{n} \quad (*)$$

$$\Downarrow ?$$

$$\sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{i} \geq \sqrt{n+1}$$

WYKŁAD 17

POWTÓRZENIE DO EGZAMINÓW

2 (*) mamy

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{i}} \geq \sqrt{n} \quad 1 + \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{i}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \geq \sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

$$\sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{i}} \geq \sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

to co chcemy

↑
wystarczy

pokazać że

$$(*) \quad \sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \geq \sqrt{n+1}$$

Wtedy z poprzedniosci wynika

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{i}} \geq \sqrt{n+1}$$

co należało
pokazać

WYKŁAD 17

POWTÓRZENIE DO EGZAMINÓW

$$\sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \geq \sqrt{n+1} \quad ?$$

$$| \cdot \sqrt{n+1} \geq 0$$

$$\sqrt{n} \sqrt{n+1} + 1 \geq n+1$$

$$\sqrt{n^2+n} + 1 \geq n+1 \quad (**)$$

obie strony (**) możemy podnieść do kwadratu i zachować znak nierówności.

$$\cancel{n^2+n} + 2 + 1 \geq \cancel{n^2} + 2n + 1$$

$$\underline{n \geq 0} \quad \text{o.k.} \quad (*)$$

Na mocy indukcji matematycznej prawdziwa

tychnej nasza nierówność jest prawdziwa.

WYKŁAD 17 POWTÓRZENIE DO EGZAMINÓW

Zadanie

Niech

$$T(1) = 5$$

$$T(n) = 8 \cdot T\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right)$$

określa zależność rekurencyjną.
Wówczas $T(n) = O(\quad?)$.

rozważmy najpierw $n = 2^k$

$$T(n) = 8 \cdot T\left(\left\lfloor \frac{n=2^k}{2} \right\rfloor\right)$$

$$= 8 \cdot T(2^{k-1})$$

$$= 8 \cdot 8 \cdot T\left(\left\lfloor \frac{2^{k-1}}{2} \right\rfloor\right)$$

$$= 8^2 T(2^{k-2})$$

$$= \dots$$

$$= 8^k T(2^{k-k}) = 8^k T(1)$$

$$= 5 \cdot 8^k$$

Widać więc że dla dowolnego n
(niekoniecznie postaci $n = 2^k$)

WYKŁAD 17

POWTÓRZENIE DO EGZAMINÓW

$$|T(n)| = 5 \cdot 8^k \quad (\Delta)$$

gdzie k jest maksymalną
liczbą taką że $\lfloor 2^k \leq n \rfloor$ (*)

↑
to wynika z dzielenia

$$\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$$

Dowód indukcyjny potem. (Δ)

Zatem

$$\begin{aligned} |T(n)| &= 5 \cdot 8^k = 5 \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2)^k \\ &= 5 \cdot 2^k \cdot 2^k \cdot 2^k \\ &\leq 5 \cdot n \cdot n \cdot n = 5n^3 \end{aligned}$$

(*)

$$\underline{\underline{O(n^3)}}$$

Zatem

$$\boxed{T(n) = O(n^3)}$$

(Δ) może być pominięta ale tu zrobimy
-15- dowód indukcyjny

WYKŁAD 17 POWTÓRZENIE DO EGZAMINÓW

(▲) dla $n=1$

(▲▲) $T(1) = 5$ (z definicji)

rozumieć maksymalne k takie,
że $2^k \leq 1$ to $k=0$ więc

$$T(1) = 5 \cdot 8^0 = \underline{\underline{5}} \quad \text{to samo co nr (▲▲)}$$

Krok indukcyjny:

załóżmy prawdziwość (▲) dla
 $\forall n < n_0 \Rightarrow$? czy prawdziwa (▲▲)
dla n_0

1. n_0 parzyste (przypadek 1)

$$\underline{\underline{T(n_0)}} = 8 T(\lfloor n_0/2 \rfloor) \quad \text{tu } \lfloor \frac{n_0}{2} \rfloor = \frac{n_0}{2}$$
$$= 8 \cdot T\left(\frac{n_0}{2}\right)$$

z zał. indukcyjnego bo n_0 parz. jako

$$\text{ze } \frac{n_0}{2} < n_0$$
$$= 8 \cdot 8^{k_0} \cdot 5 = \underline{\underline{5 \cdot 8^{k_0+1}}}$$

WYKŁAD 17 POWTÓRZENIE DO EGZAMINÓW

Wiemy że $2^{k_0} \leq \frac{m_0}{2}$ k_0 - maksymalne

$$2^{k_0+1} \leq m_0$$

i oczywiście k_0+1 jest maksymalne

gdyby było $k_0+1 < l$ i

$$2^l \leq m_0 \quad (**)$$

$$2^{l-1} \leq \frac{m_0}{2}$$

i skoro k_0 było maksymalne takie że $2^{k_0} \leq \frac{m_0}{2}$ to $l-1 \leq k_0$

czyli $l \leq k_0+1$ co jest sprzeczne z (**).

Pokazaliśmy więc że gdy m_0 par.
to $\tilde{k} = k_0+1$

$$T(m_0) = 5 \cdot \tilde{k}$$

gdzie $\tilde{k}$ maksymalne $2^{\tilde{k}} \leq m_0$
co było do pokazania.

WYKŁAD 17
POWTÓRZENIE DO
EGZAMINÓW

2. przypadek m_0 nieparzyste

to $m_0 - 1$ parzyste i stąd

$$\lfloor \frac{m_0}{2} \rfloor = \lfloor \frac{m_0 - 1}{2} \rfloor = \frac{m_0 - 1}{2} \quad (*)$$

Wtedy

$$\begin{aligned} \underline{\underline{T(m_0)}} &= 8 \cdot T(\lfloor \frac{m_0}{2} \rfloor) \\ &\stackrel{(*)}{=} 8 \cdot T(\frac{m_0 - 1}{2}) \end{aligned}$$

ale skoro $\frac{m_0 - 1}{2} < m_0$

z kroku indukcyjnego wynika

$$= 8 \cdot 8^{k_0} \cdot 5 \text{ gdzie } k_0 \text{ maksym.}$$

takie że

$$= 8^{k_0 + 1} \cdot 5$$

$$(*) \quad 2^{k_0} \leq \frac{m_0 - 1}{2}$$

$$= \underline{\underline{5 \cdot 8^{k_0 + 1}}}$$

$$2^{k_0 + 1} \leq m_0 - 1 \leq m_0$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{2^{k_0 + 1} \leq m_0}}$$

WYKŁAD 17

POWTÓRZENIE DO EGZAMINÓW

WYSTARCZY POKAZAĆ, iż

k_{ot+1} jest maksymalne takie że

$$2^{k_{ot+1}} \leq m_0$$

Załóżmy, że istnieje $l_0 > k_{ot+1}$ takie że

$$\begin{array}{ccc} 2^{l_0} & \leq & m_0 \\ \uparrow & & \uparrow \\ \text{parzyste} & & \text{nieparzyste} \end{array}$$

$$2^{l_0} \leq m_0 - 1$$

$$2^{l_0-1} \leq \frac{m_0-1}{2}$$

(*)
 $\Rightarrow$

$$l_0 \leq k_0$$

$$l_0 \leq k_{ot+1}$$

spójne z (*)

Pokonałismy więc dla m_0 niepar.

$$T(m_0) = 5 \cdot 8^k \quad \text{gdzie } k \text{ maksymalne}$$

$$2^k \leq m_0$$

WYKŁAD 17 POWTÓRZENIE DO EGZAMINÓW

Zadanie

Niech $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

- a) na ile sposobów można wybrać ^(bez zwracania) 2 liczby aby ich iloczyn był parzysty
- b) na ile sposobów można wybrać ^(bez zwracania) 2 liczby aby ich suma była parzysta

Uwaga: dla a) zakładamy iż kolejność wyboru 2 liczb jest nieistotna. Dla b) zakładamy iż kolejność ugniecia 2 liczb jest istotna.

- a) iloczyn 2 liczb jest parzysty gdy jedna jest parzysta a druga parzysta lub nieparzysta.

Ponieważ kolejność jest nieistotna mamy

$$\begin{array}{c} P \cdot P + P \cdot N \\ \uparrow \quad \uparrow \\ 2 \quad 3 \end{array} \quad \begin{array}{c} 1, 4 \\ 2, 3 \end{array} \leftarrow \begin{array}{l} \text{podzbiory} \\ \text{dwuelementowe} \\ \text{(kolejności nie ma)} \end{array}$$

- 19 -

WYKŁAD 17

POWTÓRZENIE DO EGZAMINÓW

$$P \cdot P + P \cdot N$$

$$N = \{1, 3, 5\}$$

$$P = \{2, 4\}$$

$$\uparrow$$

$$\binom{2}{2} + \binom{2}{1} \binom{3}{1}$$

$$\overset{1}{=} 1 + 2 \cdot 3 = \underline{\underline{7}} \text{ sposobów}$$

lub $\{P, P\} \leftarrow 1 \text{ wybor} + 2 \text{ możliwości} \cdot 3 \text{ możliwości} = \underline{\underline{7}}$

Oto one:

- | | | |
|----|------------|---|
| 1. | $\{2, 4\}$ | panysta
niepanysta
panysta i niepanysta |
| 2. | $\{2, 1\}$ | |
| 3. | $\{2, 3\}$ | |
| 4. | $\{2, 5\}$ | |
| 5. | $\{4, 1\}$ | |
| 6. | $\{4, 3\}$ | |
| 7. | $\{4, 5\}$ | |

b) suma 2 liczb
jest panysta
jeśli obie są panysta
lub obie niepanysta

Tu kolejność ugnia
liczb jest istotna
wpi rozważamy
uporządkowane pary

$$(P_1, P_2) + (np_1, np_2)$$

$$\uparrow$$

$$V_2^2 + V_2^3$$

$$\binom{2}{2} \cdot 2! + \binom{3}{2} \cdot 2!$$

$$2 + 6 = \underline{\underline{8}}$$

bez zwracania

↓
wariacje bez
powtórzeń

WYKŁAD 17

POWTÓRZENIE DO EGZAMINÓW

1. $(2, 4)$ }
2. $(4, 2)$ } upomiedlowane
pary panystych

3. $(1, 3)$ }
4. $(1, 5)$ } upomiedlowane
5. $(3, 1)$ } pary 2-óch
6. $(5, 1)$ } niepanystych.
7. $(3, 5)$ }
8. $(5, 3)$ }

Można też to policzyć metodą
zliczania

$$(p_1, p_2) + (np_1, np_2)$$

$$2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = \underline{8}$$

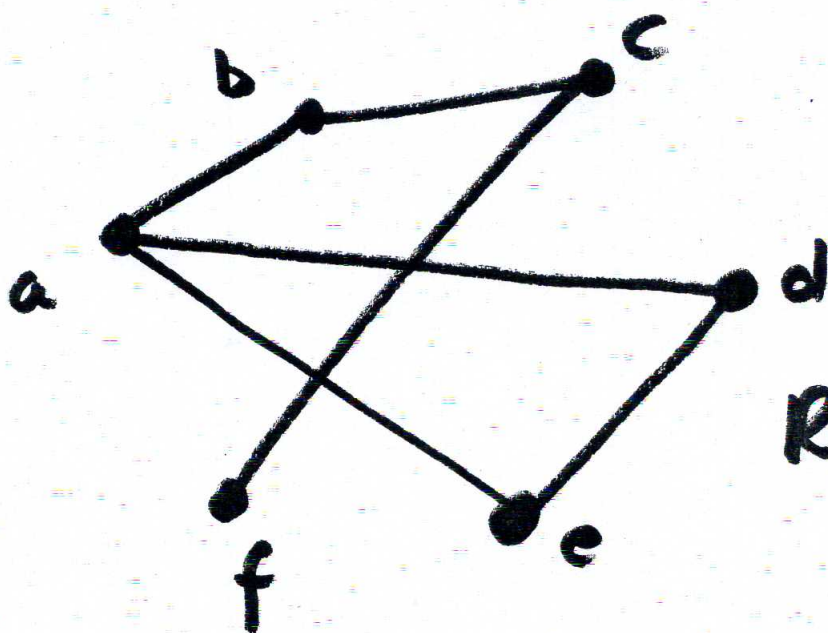
Zadanie Niech $G = (V, E)$ będzie
grafem nieskierowanym
zdefiniowanym jak następuje:

WYKŁAD 17

POWTÓRZENIE DO EGZAMINÓW

$$V = \{a, b, c, d, e, f\}$$

$$E = \{(a, b), (b, c), (c, f), (a, d), (d, e), (a, e)\}$$



Rys 1.

- rysunek G
- a) czy graf G jest spójny ?
 - b) czy G ma cykl Eulera ?
 - c) czy G jest drzewem ?
 - d) czy G jest acykliczny ?
 - e) czy G jest grafem hamiltonowskim ?
 - f) czy G jest grafem pełnym lub regularnym

WYKŁAD 17

POWTÓRZENIE DO EGZAMINÓW

g) policz $\text{Deg}(d)$ i $D_2(G)$

h) czy G ma drzewo spinające
(jeśli tak znajdź przynajmniej jedno)

i) czy graf G ma pętle?
czy graf G ma krawędzie wielokrotne
ad a)

G - spójny jeśli każda para różnych wierzchołków jest połączona drogą w tym grafie.

TAK (patrz Rys 1).

ad b) TW1 skończony graf spójny w którym każdy wierz. ma stopień parzysty ma cykl Eulera

TW2

Graf który ma cykl Eulera musi mieć wszystkie wierzchołki stopnia parzystego

$TW1 + TW2$ Graf spójny ma cykl E.
każdy wierzchołek ma $\downarrow$ stopień par.

WYKŁAD 17

POWTÓRZENIE DO EGZAMINÓW

Droga Eulera

- droga prosta (nie każda ^{możliwa})
- zawiera wszystkie krawędzie G .

cykl Eulera - zamknięta droga Eulera.

U nas G jest spójny
ale wierzchołki a i f nie
mają stopnia parzystego

$$\text{Deg}(a) = 3$$

$$\text{Deg}(f) = 1$$

$\Rightarrow G$ nie ma cyklu Eulera!

c) G nie jest drzewem
(acykliczne i spójne
grafy)

G ma cykl $\{a, e, d\}$
 $\uparrow$ droga prosta $\leftarrow$ pojedyncze krawędzie
zamknięta
- 24 - + może wierzchołki

WYKŁAD 17

POWTÓRZENIE DO EGZAMINÓW

d) G nie jest acykliczny
cykl to

$\{a, e, d\}$



droga prosta zamknięta
(raz krawędzie)
z różnymi wierzchołkami.

e) graf mający cykl Hamiltona
to graf hamiltonowski:
cykl Hamiltona:

zamknięta droga Hamiltona
↑
przechodzi przez każdy
wierzchołek G dokład-
nie jeden raz

Widac "gołym okiem" że takiego
cyklu nie ma. Nie są też spełnione
wystarczające warunki: TW 1, 2, 3
— 25 — Wykład 15

WYKŁAD 17

POWTÓRZENIE DO EGZAMINU

f) graf regularny:

$$\forall v \in V(G) \quad \deg(v) = k$$

ten sam stopień

u nas $\deg(f) = 1$
 $\deg(e) = 2$

G nie jest regularny

pełny graf (bez pętli, krawędzi wielokrotnych oraz $\deg(v) = n-1$
 $\forall v \in V(G)$)

i $|V(G)| = n$

↑ graf z n wierzchołt.

Nie jest pełny nasz graf
bo nie jest regularny.

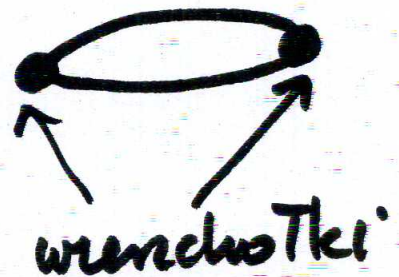
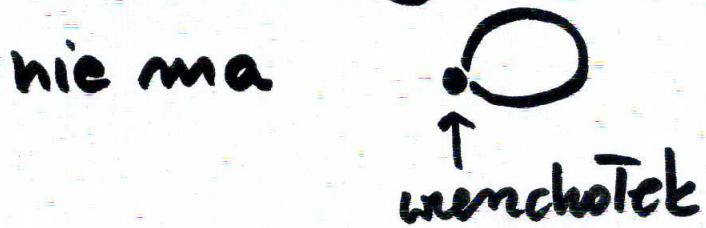
i) $\deg(d) = 2$ $D_2(G) = \{e, d, b, c\}$

↑ ilość krawędzi z wierzchołt. d

wierzchołki o indeksie 2

WYKŁAD 17 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU

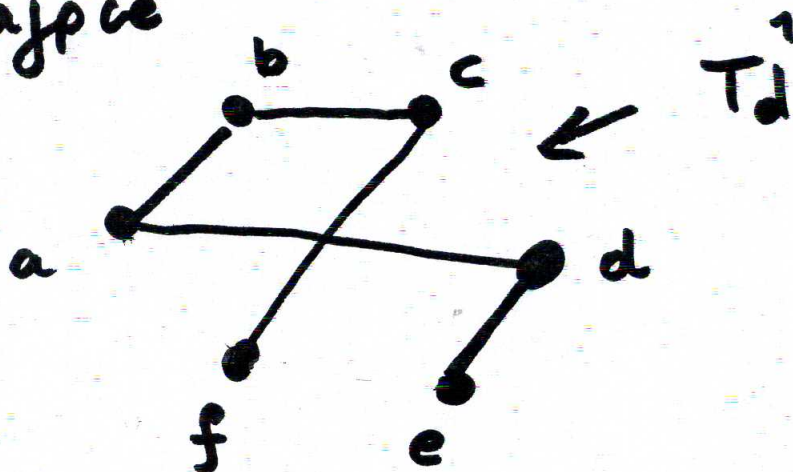
(i) G nie ma pętli ani krawędzi wielostronnych tzn:



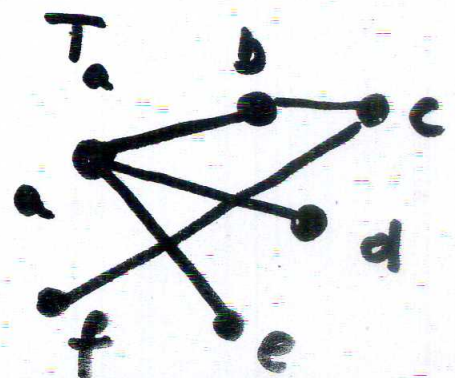
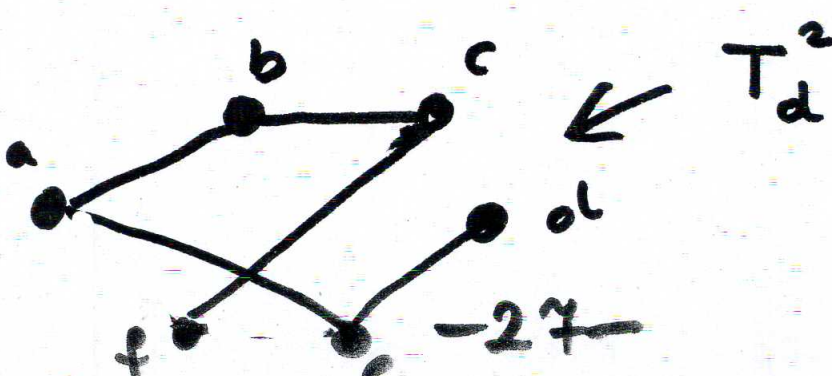
ii) drzewo spinające:

- podgrzif G
- zawiera wszystkie wierzchołki $V(G)$
- ma minimalną ilość krawędzi
- jest drzewem

Każdy skończony graf spójny ma drzewo spinające



jest takich drzew wiele!



WYKŁAD 17

POWTÓRZENIE DO EGZAMINÓW

ZADANIE

Niech $V = \{1, 4, 3, 7\}$
+ pewien zbiór krawędzi E_1, E_2
Grafy nieskierowane

$$G_1 = (V, E_1) \cong G_2 = (V, E_2)$$

te same wierzchołki

Są izomorficzne. Wtedy (czy prawdziwe są ?? zdania)

- a) liczba pętli w G_1 jest różna od liczby pętli w G_2
- b) liczba krawędzi w E_1 i E_2 jest taka sama
- c) Ciągi $(D_0(G_1), D_1(G_1), D_2(G_1), \dots)$
są identyczne
 $(D_0(G_2), D_1(G_2), D_2(G_2), \dots)$
- d) Zbiory $E_1 = E_2$ (tu $V_1 = V_2$)
- e) jeżeli $\{1, 3\} \in E_1 \Rightarrow \{1, 3\} \in E_2$

WYKŁAD 17

POWTÓRZENIE DO EGZAMINÓW

- f) jeżeli $\{1, 3\} \notin E_1 \Rightarrow \{1, 3\} \notin E_2$
 g) spójność $G_1 \Rightarrow$ spójność G_2
 h) $\deg(v) = \deg(v) \propto$ izomorfizm
 dla każdego wierzchołka
 z grafu gdzie $V(G_1) = V(G_2)$.

Odpowiedzi

- a) Liczba pętli jest niezmiennikiem izomorfizmu grafów musi być taka sama. **NIE**
 b) Liczba krawędzi i wierzchołków jest także niezmiennikiem izomorfizmu grafów (tu $V_1 = V_2 = V$ więc automatycznie liczba wierzchołków jest ta sama), liczba krawędzi w E_1 i E_2 musi być identyczna. **TAK**
 c) Ciąg $(D_0(G_i), D_1(G_i), D_2(G_i), \dots)$ są niezmiennikiem izomorfizmu

WYKŁAD 17

POWTÓRZENIE DO EGZAMINÓW

- muszą więc być identyczne

TAK

d) zbiory E_1 i E_2 nie muszą być identyczne (nawet jeśli wierzchołki są takie same)

PRZYKŁAD

a has $G = \{V, E\}$ ^{$\nwarrow \{1, 4, 3, 7\}$}

przykład
o innego grafu
ale to samo!

$$G_1 = \{V(G_1), E(G_1)\}$$

$$\{a, b, c\} \quad \{(a, b), (b, c)\}$$

$$G_2 = \{V(G_2), E(G_2)\}$$

$$\{a, b, c\} \quad \{(a, c), (b, c)\}$$



$$\begin{aligned} \alpha(a) &= b \\ \alpha(b) &= c \\ \alpha(c) &= a \end{aligned}$$

izomorfizm

$$\alpha(\{a, b\}) = \{\alpha(a), \alpha(b)\} = \{b, c\}$$

$$\alpha(\{b, c\}) = \{\alpha(b), \alpha(c)\} = \{c, a\}$$

-30-

WYKŁAD 17

POWTÓRZENIE DO EGZAMINÓW

Ważc tu $V(G_1) = V(G_2)$ a

$$E(G_1) \neq E(G_2)$$

e) jeżeli $\{1, 3\} \in E_1 \Rightarrow \overset{\text{NIE}}{\{1, 3\} \in E_2}$

poprzedni przykład

pokażać $\{a, b\} \in E_1 \not\Rightarrow \{a, b\} \in E_2$

f) podobnie

poprzedni przykład pokażać że

$$\{a, c\} \notin E_1 \not\Rightarrow \{a, c\} \notin E_2$$

h) $\deg(v) = \deg(\alpha(v)) \quad \forall v \in G.$ NIE

Nie poprzedni przykład

$$\deg(b) = 2$$

w G_1

$$\deg(b) = 1$$

w G_2

i) TAK SPÓJNOŚĆ grafów jest niezmiennikiem izomorfizmu

POWTÓRZENIE DO EGZAMINÓW

ZADANIE

Opanować

- twierdzenia, definicje lematy
- przykłady
- powtórzyć ćwiczenia

- $a_n = a a_{n-1} + b a_{n-2}$
(funkcje charakterystyczne - styczne)

- sumy !!!

- $a_n = 2a_{n-1} + f(n)$
" dzieli i reguła